CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

# AB et BA ont le même polynôme caractéristiqu

## Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que les polynômes caractéristiques de $AB$ et $BA$ sont égaux :

1. lorsque $A$ est inversible ;
2. dans le cas général.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\chi_M(X) = \det(XI_n - M)$.

**Ce qu'on te demande.** Montrer $\chi_{AB} = \chi_{BA}$, d'abord facilement, puis par un argument de prolongement.

## Corrigé

### Q1 · AB et BA sont semblables

Si $A$ est inversible : $AB = A(BA)A^{-1}$. Donc $AB$ et $BA$ sont semblables, et pour tout $x \in \mathbb{C}$ :

$$\det(xI_n - AB) = \det\left(A(xI_n - BA)A^{-1}\right) = \det A \det(xI_n - BA) \det A^{-1} = \det(xI_n - BA).$$

Les deux polynômes coïncident en tout $x$ : ils sont égaux.

### Q2 · Un contre-exemple instructif

Dans le cas général, $AB$ et $BA$ ne sont pas forcément semblables. Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ : $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ et $BA = 0$. Elles ne sont pas semblables, mais toutes deux ont pour polynôme caractéristique $X^2$. Il faut donc une autre idée.

### Q2 · Perturber A

Soit $S$ l'ensemble des racines de $\chi_A$ : un ensemble fini. Pour $\lambda \notin S$, $A - \lambda I_n$ est inversible, donc par Q1 :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad \det\left(zI_n - (A - \lambda I_n)B\right) = \det\left(zI_n - B(A - \lambda I_n)\right).$$

### Q2 · Un polynôme en $\lambda$

Fixons $z \in \mathbb{C}$ et posons

$$\varphi(\lambda) = \det\left(zI_n - (A - \lambda I_n)B\right) - \det\left(zI_n - B(A - \lambda I_n)\right).$$

C'est un polynôme en $\lambda$. Il s'annule pour tout $\lambda \notin S$, c'est-à-dire en une infinité de points : il est nul.

### Q2 · Conclure

Le polynôme $\varphi$ (en la variable $\lambda$) s'annule pour tout $\lambda \notin S$, c'est-à-dire en une infinité de points (le complémentaire de l'ensemble fini $S$ est infini). **Rappel** : un polynôme qui a une infinité de racines est le polynôme nul. Donc $\varphi = 0$, et en particulier $\varphi(0) = 0$ :

$$\det(zI_n - AB) - \det(zI_n - BA) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \chi_{AB}(z) = \chi_{BA}(z).$$

Ceci vaut pour tout $z \in \mathbb{C}$ ; deux polynômes égaux en tout point sont égaux :

$$\chi_{AB} = \chi_{BA}.$$

**Le piège**

Croire que $AB$ et $BA$ sont toujours semblables : c'est faux, seul leur polynôme caractéristique est le même.

**La méthode**

Pour étendre un résultat des matrices inversibles à toutes les matrices, remplace $A$ par $A - \lambda I_n$ et utilise qu'un polynôme nul en une infinité de points est nul.

## Rappels de cours utilisés

- **Le déterminant est multiplicatif.** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Mais en général $\det(A + B) \neq \det A + \det B$.
- **Matrices semblables.**

$$B = P^{-1}AP \implies \operatorname{tr} B = \operatorname{tr} A, \quad \det B = \det A, \quad \chi_B = \chi_A.$$

- **Polynôme caractéristique.**

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A), \quad \text{unitaire}, \ \deg \chi_A = n, \qquad \lambda \in \operatorname{Sp} A \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

- **Deux polynômes égaux en une infinité de points.**

$$P(x) = Q(x) \text{ pour une infinité de } x \implies P = Q.$$